

Лабораторная работа №2: резервное копирование, восстановление и мониторинг в Debian и PostgreSQL

Изучить способы резервного копирования баз данных PostgreSQL и восстановления их в среде Debian. Освоить базовые инструменты мониторинга системы и сервиса PostgreSQL.

1. Утилиты резервного копирования

Изучить и сравнить `pg_dump` и `pg_basebackup`. Описать сценарии применения каждой утилиты.

2. Создание резервной копии

Выполнить полное резервное копирование (`dump`) базы данных из лаб. №1. Использовать параметры (например, `-Fc`, `-Ft`, обязательно посмотреть другие параметры!), объяснить разницу.

3. Частичное (выборочное) резервное копирование

Сделать дампы только *определённой схемы* (например, `test_schema`, созданной в ЛР №1). Сделать дампы только определённых таблиц из схемы *public*. Объяснить, в чём отличие от резервного копирования всей базы.

4. Восстановление из резервной копии

Восстановить базу из резервного файла с помощью `pg_restore` или утилиты `psql`. Продемонстрировать процесс и результаты.

5. Автоматизация бэкапов с помощью cron

Настроить планировщик `cron` на Debian, чтобы ежедневно создавать резервные копии. Указать, куда складываются дампы, и как выполняется ротация. Обязательно понимать, что такое ротация!

6. Мониторинг состояния системы

Использовать стандартные инструменты Debian (например, `top`, `htop`, `iotop`) для мониторинга потребления ресурсов PostgreSQL (CPU, RAM, IO). Уметь объяснить все значения выводимых показателей.

7. Мониторинг PostgreSQL

Изучить встроенные представления статистики в PostgreSQL (например, `pg_stat_activity`, `pg_stat_database`). Показать, как смотреть активные процессы, длинные запросы и т.д. Показать как можно принудительно завершить процесс зависший или слишком тяжелый запрос (необходимо иметь роль суперюзера)

8. Логирование и анализ логов

Найти логи PostgreSQL и системные логи Debian (директория `/var/log/`, файлы `syslog`, `daemon.log`). Определить, какие события логирует СУБД, а какие – ОС.